

MODUL AJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL (IPAS)

Dosen Pengampu:

Ahmad Tohir, M.Pd.

Mata Kuliah: Pengembangan Bahan Ajar



Oleh:

Farhan Hidayat (24020030)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
AL ISLAM TUNAS BANGSA
BANDAR LAMPUNG**

2026

A. KOMPETENSI AWAL

1. Peserta didik dapat mengetahui definisi dan ciri-ciri makhluk hidup.
2. Peserta didik dapat mengetahui bahwa semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk keberlangsungan hidup.
3. Peserta didik dapat mengetahui konsep rantai makanan.
4. Peserta didik dapat mengetahui definisi ekosistem.

B. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Pada kegiatan pembelajaran ini akan dilatihkan dimensi profil pelajar pancasila tentang:

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar.
2. Berkebinekaan global dengan cara melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika pembentukan kelompok diskusi atau praktikum.
3. Mandiri dengan cara sadar diri dan tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran.
4. Bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerjasama dalam kelompok saat melaksanakan kegiatan praktikum, diskusi, maupun presentasi hasil kerja kelompok.
5. Bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi.
6. Kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi dalam mengajukan ide yang berhubungan dengan topik materi.

C. SARANA DAN PRASARANA/ALAT DAN BAHAN

1. Ruang Kelas
2. LCD Projector
3. Laptop
4. Jaringan Internet/Wifi
5. Buku Guru dan Buku Siswa IPAS kelas V serta sumber referensi lain
6. Alat dan Bahan

Pertemuan 1:

- a. Alat tulis

Pertemuan 2:

- a. lembar kerja (Lampiran 2.1) untuk masing-masing peserta didik.
- b. Alat mewarnai

Pertemuan 3:

- a. Alat tulis.
- b. Batu kecil atau manik-manik 100 biji per kelompok.
- c. Toples 3 buah per kelompok.
- d. Kertas label untuk masing-masing toples.

Pertemuan 4:

- a. Alat tulis.
- b. Kertas label untuk masing-masing peserta didik.
- c. Benang atau tali rafia, 3 x 2 m untuk masing-masing peserta didik.

Pertemuan 5:

- a. Daun kering.
- b. Kulit telur.
- c. Serbuk gergaji.
- d. Teh/kopi.

- e. Serutan kayu.
- f. Pupuk kandang.
- g. Sekam padi.
- h. Buah dan sayur.
- i. Kalit dan tangkai buah/sayur.
- j. Sisa tanaman dari tumbuhan.
- k. Daging. Tulang ikan/ayam.
- l. Kulit udang.
- m. Lemak/minyak.
- n. Susu/keju/yoghurt.
- o. Kertas/kardus makanan berminyak.
- p. Tanaman gulma/berpenyakit.
- q. Kertas berlapis bahan metal.

D. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler (bukan berkebutuhan khusus)

E. MODEL PEMBELAJARAN

- 1. Tatap Muka

KOMPETENSI INTI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

- 1. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antarmakhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan.
- 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan proses transformasi antarmakhluk hidup dalam suatu ekosistem.
- 3. Peserta didik dapat mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir Fase C, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami sistem organ tubuh manusia; ekosistem; siklus air; bunyi dan cahaya; energi; tata surya; letak dan kondisi geografis; perjuangan para pahlawan; keragaman budaya; dan kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan; untuk digunakan dalam mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Konsep-konsep tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan inkuiri sains mereka.

Capaian Pembelajaran setiap elemen adalah sebagai berikut.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Pemahaman IPAS	Peserta didik memahami sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan tubuhnya; hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem; siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air; fenomena gelombang bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari; upaya penghematan energi serta pemanfaatan sumber energi alternatif dari sumber daya yang ada di sekitarnya sebagai upaya mitigasi perubahan iklim; sistem tata surya dan kaitannya dengan rotasi dan revolusi bumi; letak dan kondisi geografis negara Indonesia melalui peta konvensional/digital; sejarah perjuangan para pahlawan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya; keragaman budaya nasional yang dikaitkan dengan konteks kebinekaan berdasarkan pemahamannya terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di wilayahnya; serta kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kreatif di lingkungan sekitar.
Keterampilan Proses	● Mengamati Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana, mencatat hasil pengamatannya, serta mencari persamaan dan perbedaannya. ● Mempertanyakan dan Memprediksi Dengan panduan, peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksinya. ● Merencanakan dan Melakukan Penyelidikan Secara mandiri, peserta didik merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Peserta didik melakukan observasi menggunakan alat bantu pengukuran sederhana. ● Memproses serta Menganalisis Data dan Informasi Peserta didik mengolah data dalam bentuk tabel dan grafik serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data. Peserta didik membandingkan data dengan prediksi dan memberikan alasan berdasarkan bukti. ● Mengevaluasi dan Refleksi Melakukan refleksi dan memberikan saran perbaikan terhadap penyelidikan yang sudah dilakukan. ● Mengomunikasikan Hasil

Elemen	Capaian Pembelajaran
	Peserta didik mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh yang ditunjang dengan argumen dalam berbagai media.

C. PEMAHAMAN BERMAKNA

- Dengan mempelajari tentang pentingnya harmoni dalam sebuah ekosistem, peserta didik mampu menerapkannya untuk menjaga keseimbangan alam di sekitar mereka.

C. PERTANYAAN PEMANTIK

- Bagaimana makhluk hidup mendapatkan energi?
- Bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya?
- Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi?
- Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem?
- Bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem?
- Apa peran tumbuhan dalam proses transfer energi di suatu ekosistem?
- Apa hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem?
- Apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem?

D. PERSIAPAN PEMBELAJARAN

- Guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti Buku Paket Sekolah, menyiapkan lembar kerja peserta didik, dsb.
- Guru mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan buku teks, laptop, alat dan bahan yang dibutuhkan.

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama (2 JP x 40 menit)

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan - Guru memberi salam, menyapa peserta didik (menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, dan lain-lain), serta menyemangati peserta didik dengan tepukan, atau bernyanyi. - Salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. - Guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari ini. - Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. - Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran.	10 menit
Kegiatan Inti Kegiatan Apresiasi - Guru memulai kegiatan di kelas dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik, “Dari mana kita mendapatkan energi?”. - Setelah peserta didik menjawab dengan jawaban yang variatif, guru mengajak peserta didik untuk menceritakan tentang makan malam mereka kemarin. Untuk memancing, guru mencoba menceritakan terlebih dahulu tentang apa yang guru makan kemarin malam. - Guru menggali lebih jauh jawaban peserta didik dengan bertanya, “Dari mana makanannya mendapat energi?”. Misal, ada yang menjawab makan dengan ayam dan sayur, guru bisa bertanya, “Dari mana ayam mendapatkan energi?”, “Dari mana sayuran/tumbuhan mendapatkan energi?”.	55 menit

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
- Guru menggali pengetahuan sebelumnya mengenai fotosintesis dan pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Peserta didik perlu memiliki pemahaman terhadap kedua topik ini untuk membantu memahami proses transfer energi dan jaring-jaring makanan. - Sambil mendengarkan jawaban peserta didik, guru membuat visualisasi jawaban mereka di papan tulis. Contoh: Manusia → ayam → biji-bijian → Matahari - Guru meminta peserta didik untuk mencoba membuat gambar seperti rantai di atas ini dari makan malamnya masing-masing. - Selanjutnya, guru bertanya kepada peserta didik, “Apa pendapat mereka tentang hubungan ini?” - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini dan dielaborasi dengan apa yang ingin diketahui peserta didik mengenai jaring-jaring makan, transfer energi, serta keseimbangan ekosistem. - Guru mengingatkan kembali kepada peserta didik mengenai kosakata serta istilah pada pelajaran di kelas 3 Bab 1 Mari Kenali Hewan di Sekitar Kita dan Bab 2 Hidup Bersama Alam yang akan kembali dipakai pada bab ini (ekosistem, populasi, komponen biotik, komponen abiotik, herbivora, karnivora, dan omnivora).	
Penutup - Peserta didik membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. - Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang pengenalan bab 2. - Mengagendakan pekerjaan rumah. - Mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya yaitu tentang rantai makanan. - Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu, Nasional/Daerah dilanjutkan dengan doa, mengucapkan salam.	15 menit

Pertemuan Kedua (4 JP x 40 menit)

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan - Guru memberi salam, menyapa peserta didik (menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, dan lain-lain), serta menyemangati peserta didik dengan tepukan, atau bernyanyi. - Salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. - Guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari ini. - Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. - Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran.	10 menit
Kegiatan Inti Mari Mencoba - Guru memulai kegiatan pembelajaran di kelas dengan mengarahkan peserta didik untuk memperhatikan gambar pembuka bab dan menyebutkan komponen biotik apa saja yang mereka lihat. - Peserta didik melakukan kegiatan literasi sesuai dengan narasi pembuka Topik A.1 pada Buku Siswa. Setelah itu, guru menanyakan pendapat peserta didik mengenai tindakan yang dilakukan oleh Aga. - Guru mengajukan pertanyaan esensial bab ini kepada peserta didik dan menghubungkan dengan kisah yang terjadi pada pembuka topik. Guru menanyakan juga pertanyaan seperti, bagaimana laba-laba mendapatkan energi, apa yang akan terjadi pada laba-laba apabila makanannya diambil Aga, dan sebagainya. - Guru membagikan Lembar Kerja 2.1 dan minta peserta didik untuk menentukan makanan dari masing-masing makhluk hidup yang ada pada gambar pembuka Topik A.1. - Guru mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi dengan teman di sebelahnya dan	135 menit

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
mencatat hasil diskusinya pada tabel di lembar kerja. - Setelah selesai, guru meminta peserta didik mempelajari tabel yang sudah dibuat dan memindahkannya ke bagan pada lembar kerja. Guru meminta peserta didik menentukan hewan mana yang tepat untuk ditulis di kotak nomor 1 - 4 - Guru dan peserta didik melakukan pembahasan bersama mengenai kegiatan yang sudah dilakukan. Lakukan Bersama - Guru membagi peserta didik dalam kelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang dan mengarahkan mereka untuk berkumpul. - Guru menyampaikan bahwa selanjutnya peserta didik akan bermain peran. Guru memberikan pengarahannya mengenai kegiatan ini sesuai panduan di Buku Siswa. - Guru mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi mengenai pertanyaan yang ada pada buku dan mencatat hasil diskusinya pada lembar kerja. - Guru mengajak peserta didik untuk kembali fokus kepada guru dan meminta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan jawaban mereka secara bergantian. - Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Tumbuhan. - Bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanannya? Dengan fotosintesis. - Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2? Herbivora/omnivora - Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3? Karnivora/omnivora - Guru melanjutkan pembahasan mengenai rantai makanan serta peran produsen dan konsumen. Gunakan teks “Rantai Makanan” pada Buku Siswa sebagai alat bantu. - Guru meminta peserta didik untuk kembali memerhatikan rantai makanannya dan memberikan label produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3 pada lembar kerjanya. Guru menggunakan hasil kerja peserta didik sebagai contoh untuk pembahasan bersama. - Guru memberikan peserta didik waktu untuk membaca penjelasan mengenai dekomposer pada teks “Rantai Makanan” di Buku Siswa. - Guru mengajukan pertanyaan ini untuk memancing kegiatan diskusi, “Dengan adanya peran dekomposer, rantai makanan lebih tepat digambarkan seperti garis lurus, atau lingkaran?”. Selanjutnya, guru membuat visualisasi di papan tulis seperti contoh untuk membantu peserta didik memahaminya. Mari Mencoba - Guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa kegiatan selanjutnya, yaitu menggambar. Guru memberikan pengarahannya sesuai panduan di Buku Siswa. - Guru mengingatkan kembali peserta didik bahwa proses ini merupakan siklus yang berputar karena ada dekomposer. Lakukan Bersama - Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok terdiri atas 2 - 3 orang. - Guru memberikan pengarahannya untuk kegiatan presentasi yang akan mereka lakukan sesuai panduan di Buku Siswa. Guru mencoba untuk: - Memberi contoh cara mempresentasikan dengan baik. - Menuliskan contoh informasi yang perlu dicatat saat mendengarkan temannya. - Memberi contoh pendapat atau saran yang bisa diberikan kepada temannya. - Guru mengakhiri kegiatan dengan melakukan penguatan terhadap konsep rantai makanan. Guru menggunakan hasil kerja peserta didik sebagai contoh dan pembahasan. Guru juga melakukan kegiatan literasi mengenai macam-macam rantai makanan pada Belajar Lebih Lanjut. Mari Refleksikan - Guru memberikan soal latihan kepada peserta didik untuk mengukur pemahaman terkait materi yang telah mereka pelajari. - Hasil pekerjaan peserta didik di bahas secara bersama-sama	
Penutup Peserta didik membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam	25 menit

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang rantai makanan. 3. Mengagendakan pekerjaan rumah 4. Mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya yaitu tentang jaring-jaring makanan. 5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu, Nasional/Daerah dilanjutkan dengan doa, mengucapkan salam.	

Pertemuan Ketiga (4 JP x 40 menit)

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan 1. Guru memberi salam, menyapa peserta didik (menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, dan lain-lain), serta menyemangati peserta didik dengan tepukan, atau bernyanyi. 2. Salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. 3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari ini. 4. Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. 5. Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran.	10 menit
Kegiatan Inti Mari Mencoba 1. Guru dan peserta didik melakukan kegiatan literasi dengan narasi pembuka Topik A.2 pada Buku Siswa. 2. Guru mengambil beberapa contoh hewan yang ada pada gambar dan bertanya kepada peserta didik apa saja yang bisa dimakan oleh hewan tersebut. 3. Guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa mereka akan melakukan kegiatan bermain peran untuk melihat bagaimana rantai makanan digambarkan pada ekosistem yang banyak anggotanya. 4. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok yang berisikan 8 - 10 orang. Guru memberikan tema yang berbeda untuk setiap kelompok, seperti ekosistem hutan tropis, laut, sungai, danau, gurun, kebun, dan sebagainya. 5. Guru memberikan setiap peserta didik satu kertas label dan tiga tali. 6. Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai aturan main sesuai panduan pada Buku Siswa. Guru mengingatkan peserta didik bahwa permainan ini akan menggambarkan hubungan makan dan dimakan mirip seperti ketika membuat rantai makanan. 7. Setelah permainan selesai, guru mengajak peserta didik untuk memerhatikan bentuk tali yang saling berhubungan dalam lingkaran (kini tali-tali yang terhubung akan terlihat seperti jaring-jaring). 8. Setelah semua kelompok selesai, guru mengajak mereka untuk kembali berkumpul. Guru menanyakan pendapat atau perasaan peserta didik setelah melakukan permainan ini. 9. Guru memberikan konsep mengenai jaring-jaring makanan kepada peserta didik dengan mengelaborasi aktivitas eksplorasi yang sudah peserta didik lakukan tadi. Guru menggunakan teks pada Belajar Lebih Lanjut sebagai alat bantu. Lakukan Bersama 1. Guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka akan menggambarkan jaring-jaring makanan sesuai peran yang tadi ada dalam kelompoknya. Berikan pengarahan kegiatan sesuai panduan di Buku Siswa. 2. Guru membagi masing-masing kelompok menjadi dua kelompok kecil dan berikan setiap kelompok satu lembar karton atau kertas samson, serta alat mewarnai. 3. Guru mengingatkan peserta didik untuk membagi peran dalam kelompoknya. Guru menyampaikan juga bahwa peserta didik akan membuat pameran dengan karya mereka. 4. Persiapan untuk kegiatan pameran di kelas dengan cara:	135 menit

Kegiatan Pembelajaran				Alokasi Waktu								
a. Menempelkan setiap karya di sekeliling kelas. b. Menempelkan kertas kosong di samping karya untuk papan apresiasi. 5. Sebelum pameran dimulai, guru meminta peserta didik untuk membuat tabel berikut di buku tugasnya. Pembuatan tabel menyesuaikan baris dengan jumlah kelompok. <table><tr><th>Kelompok</th><th>Tema Ekosistem</th><th>Rantai Makanan yang Ditemukan</th><th>Jumlah Rantai Makanan</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Guru menyampaikan instruksi tata cara mengikuti pameran kepada peserta didik sebagai berikut: a. Kunjungi terlebih dahulu pameran yang ekosistemnya berbeda dari kelompok mereka. b. Tuliskan dalam tabel peran dan hubungan yang ada dalam ekosistem tersebut. c. Sebelum berpindah ke pameran yang lain, berikan apresiasi atau pendapat dengan kata-kata positif pada papan apresiasi. d. Jika ada tanda bahwa waktu pameran telah usai, mereka akan kembali ke kelompok masing-masing 6. Setelah kegiatan pameran selesai, guru menanyakan kepada peserta didik seputar kegiatan pameran yang dilakukan. Bagaimana perasaan mereka membaca papan apresiasi yang ditulis oleh teman-temannya. Guru juga dapat mengajak peserta didik untuk mengevaluasi kegiatan pameran bersama-sama dan mencari umpan balik peserta didik untuk kegiatan pameran yang bisa dilakukan di pelajaran-pelajaran lainnya. 7. Hasil karya peserta didik dipajang di kelas selama pembelajaran topik ini. Jika tidak memungkinkan tetap simpan karya peserta didik karena akan dipakai kembali pada kegiatan selanjutnya.				Kelompok	Tema Ekosistem	Rantai Makanan yang Ditemukan	Jumlah Rantai Makanan					
Kelompok	Tema Ekosistem	Rantai Makanan yang Ditemukan	Jumlah Rantai Makanan									
Mari Refleksikan 1. Guru memberikan soal latihan kepada peserta didik untuk mengukur pemahaman terkait materi yang telah mereka pelajari. 2. Hasil pekerjaan peserta didik di bahas secara bersama-sama.												
Penutup 1. Peserta didik membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang jaring-jaring makanan. 3. Mengagendakan pekerjaan rumah 4. Mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya yaitu tentang tranfer energi antarmakhluk hidup. 5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu, Nasional/Daerah dilanjutkan dengan doa, mengucapkan salam.				25 menit								

Pertemuan keempat (6 JP x 40 menit)

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan 1. Guru memberi salam, menyapa peserta didik (menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, dan lain-lain), serta menyemangati peserta didik dengan tepukan, atau bernyanyi. 2. Salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. 3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari ini. 4. Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. 5. Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran.	20 menit
Kegiatan Inti Mari Mencoba 1. Guru dan peserta didik memulai dengan kegiatan literasi dengan narasi Topik B pada Buku Siswa. Guru dan peserta didik mendiskusikan mengenai hal yang	180 menit

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu																
ditanyakan Banu, yaitu apakah benar jika tidak ada tumbuhan maka tidak ada energi untuk makhluk hidup. Guru mengembangkan diskusi dengan bertanya dari mana tumbuhan mendapatkan energi. Guru melanjutkan diskusi hingga peserta didik memahami bahwa saat makan terjadi transfer energi antarmakhluk hidup. 2. Guru bertanya kepada peserta didik untuk apa makhluk hidup membutuhkan energi. Guru dan peserta didik berdiskusikan tentang kebutuhan makhluk hidup yang memerlukan energi, seperti tumbuh, beraktivitas, dan sebagainya. Guru mengembangkan diskusi ini hingga peserta didik memahami bahwa energi yang didapatkan dari makanan sebagian besar sudah dipakai untuk kehidupan makhluk hidup dan yang tersimpan dalam tubuh hanya sisanya. 3. Guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka akan melakukan simulasi untuk lebih memahami transfer energi antarmakhluk hidup. 4. Guru mengarahkan peserta didik untuk menyiapkan alat dan bahan di meja kelompok/masing-masing. Guru memininta peserta didik untuk membuat tabel berikut di buku tugasnya. <table><tr><th>Peran</th><th>Jumlah Batu</th><th>Jumlah Batu yang Dipakai untuk Tumbuh</th><th>Jumlah Batu yang Tersisa dalam Toples</th></tr><tr><td>Produsen (.....)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Konsumen tingkat 1 (.....)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Konsumen tingkat (.....)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 5. Guru membimbing peserta didik membuat rantai makanan dengan menggunakan toples yang ada. 6. Peserta didik akan melakukan kegiatan bersama-sama dengan instruksi dari guru. Untuk membuat kegiatan lebih menarik, guru menambahkan unsur cerita dalam kegiatan ini. Guru mengarahkan peserta didik untuk menuliskan pada buku tugas sambil kegiatan berjalan. 7. Guru memulai kegiatan ini dengan menjelaskan proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan sehingga menghasilkan energi. Untuk menggambarkan hal ini caranya adalah dengan memasukkan semua batu pada toples tumbuhan. 8. Guru bertanya kepada peserta didik kepada peserta didik untuk apa saja tumbuhan menggunakan energinya. Jawaban: Tumbuh, bergerak, mengikuti Matahari, berkembang biak, dan berbuah. Untuk menggambarkan proses ini, minta peserta didik mengambil 90% batu dari dalam toples. Sampaikan bahwa menurut perhitungan para saintis, kira-kira proses ini menggunakan 90% dari total energi yang didapatkan makhluk hidup. Berikan waktu kepada peserta didik untuk menghitung jumlah batu yang harus diambil 9. Batu yang tersisa dalam toples merupakan sisa energi yang tersimpan dalam tubuh tumbuhan. Kemudian, konsumen tingkat 1 datang dan memakan tumbuhan. Guru bertanya kepada peserta didik bagaimana menggambarkan proses ini? Guru memberikan petunjuk sampai peserta didik menyadari bahwa 10 batu yang tersisa akan pindah ke toples nomor 2. 10. Guru bertanya kepada peserta didik untuk apa hewan menggunakan energinya. Jawaban: Tumbuh, bergerak, menyembuhkan diri ketika terluka, dan sebagainya. Guru meminta peserta didik melakukan perhitungan berapa batu yang perlu diambil untuk kebutuhan ini 11. Lalu, konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1. Sama seperti sebelumnya, biarkan peserta didik memikirkan dulu bagaimana menggambarkan proses ini. 12. Berikut ilustrasi cara dan hasil perhitungan yang bisa guru pakai sampai toples terakhir.	Peran	Jumlah Batu	Jumlah Batu yang Dipakai untuk Tumbuh	Jumlah Batu yang Tersisa dalam Toples	Produsen (.....)				Konsumen tingkat 1 (.....)				Konsumen tingkat (.....)				
Peran	Jumlah Batu	Jumlah Batu yang Dipakai untuk Tumbuh	Jumlah Batu yang Tersisa dalam Toples														
Produsen (.....)																	
Konsumen tingkat 1 (.....)																	
Konsumen tingkat (.....)																	

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
 13. Guru memberikan waktu kepada peserta didik untuk melengkapi data pengamatan di buku tugas sebelum kegiatan diskusi. 14. Guru mengajak peserta didik berdiskusi dengan memberi pertanyaan: a. Bagaimana menurut mereka energi yang terlihat dari kegiatan ini? b. Dari mana pertama kali sumber energi didapatkan? c. Apa sebenarnya arti tanda panah pada rantai makanan/jaring-jaring makanan? 15. Guru mengarahkan diskusi sampai peserta didik memahami bahwa ada perpindahan atau transfer energi saat hewan makan. Semua bermula dari energi cahaya (Matahari) yang diolah oleh tumbuhan menjadi energi untuk tumbuh Lakukan Bersama 1. Guru mengarahkan peserta didik untuk berkumpul secara berkelompok terdiri atas 3 - 4 orang. Guru memberikan pengarahan kegiatan kelompok sesuai panduan di Buku Siswa. Guru dan peserta didi menyepakati waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. 2. Kemudian, guru memandu kegiatan diskusi bersama. Guru meminta peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya untuk setiap pertanyaan. a. Siapa yang mendapatkan energi paling banyak? Urutkan dari yang paling banyak sampai paling sedikit. Jawaban: Tumbuhan, urutannya: produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. b. Apakah energi yang ditransfer pada jaring-jaring makanan semakin banyak atau semakin sedikit? Mengapa? Jawaban: Jawaban: Semakin sedikit karena sudah digunakan oleh makhluk hidup untuk kebutuhannya bertahan hidup. c. Menurut kalian, hewan mana yang jumlahnya akan lebih banyak? Apakah ada hubungannya jumlah hewan dengan transfer energinya? Jawaban: Jawaban: Konsumen tingkat 1, karena mereka merupakan konsumen pertama yang ditransfer langsung energinya dari tumbuhan. 3. Guru dan peserta disik melakukan kegiatan literasi dengan teks “Piramida Makanan” pada Buku Siswa. Guru menggali pemahaman peserta didik dengan memberikan pertanyaan seperti. a. Bagaimana menggambarkan piramida makanan? b. Mengapa pada piramida makanan produsen diletakkan di lantai 1? c. Konsumen tingkat berapa yang populasinya akan paling rendah? Mengapa? 4. Guru mengarahkan diskusi sampai peserta didik memahami bahwa piramida makanan menggambarkan jumlah energi yang tersedia dan juga besar kecilnya populasi makhluk hidup. Mari Mencoba 1. Peserta didik menyiapkan kembali karya jaring-jaring makanan yang dibuat pada kegiatan sebelumnya. Guru mengarahkan peserta didik untuk berkumpul di karyanya masing-masing. 2. Guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka akan membuat piramida makanan berdasarkan jaring-jaring makanan yang sudah mereka buat di Topik A2. Guru memberikan pengarahan sesuai panduan di Buku Siswa. 3. Guru mengarahkan peserta didik yang sudah selesai untuk membandingkan hasil karyanya dengan teman sekelompoknya dan saling berdiskusi jika ada perbedaan. Guru juga bisa mengarahkan peserta didik yang sudah selesai untuk membantu temannya yang kesulitan. 4. Guru mengakhiri kegiatan dengan membahas hasil karya peserta didik dan melakukan penguatan konsep transfer energi dengan menggunakan Belajar Lebih Lanjut sebagai alat bantu. Mari Refleksikan 1. Guru memberikan soal latihan kepada peserta didik untuk mengukur pemahaman	

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
terkait materi yang telah mereka pelajari. 2. Hasil pekerjaan peserta didik di bahas secara bersama-sama.	
Penutup 1. Peserta didik membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang tranfer energi antarmakhluk hidup. 3. Mengagendakan pekerjaan rumah 4. Mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya yaitu tentang ekosistem yang harmonis. 5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu, Nasional/Daerah dilanjutkan dengan doa, mengucapkan salam.	40 menit

Pertemuan kelima (6 JP x 40 menit)

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan 1. Guru memberi salam, menyapa peserta didik (menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, dan lain-lain), serta menyemangati peserta didik dengan tepukan, atau bernyanyi. 2. Salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. 3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari ini. 4. Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. 5. Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran.	20 menit
Kegiatan Inti Lakukan Bersama 1. Guru dan peserta didik melakukan kegiatan literasi dengan narasi Topik C pada Buku Siswa. Guru menggali seputar teks yang mereka baca, lalu guru mengajak peserta didik berdiskusi dengan memberikan pertanyaan pancingan berikut. a. Apa yang terjadi pada populasi makhluk hidup jika mereka bisa makan dan bertahan hidup? (beri petunjuk dengan jumlah makhluk hidup jika ada perkembangbiakan) b. Apa yang terjadi pada populasi makhluk hidup jika mereka dimakan? c. Apakah jaring-jaring makanan berhubungan dengan populasi makhluk hidup? d. Apa yang terjadi jika salah satu komponen hilang? (untuk pertanyaan ini berikan contoh langsung menggunakan hewan yang peserta didik gunakan di salah satu karya sebelumnya) 2. Guru mengarahkan diskusi sampai peserta didik memahami bahwa jaring-jaring makanan merupakan salah satu cara Bumi kita menjaga populasi makhluk hidup tetap terkendali. 3. Guru menyampaikan kepada peserta didik untuk melanjutkan kembali bermain peran dengan jaring-jaring makanan, seperti pada kegiatan sebelumnya dengan peraturan tambahan. Permainan ini akan membantu peserta didik memahami dampak dari adanya gangguan pada jaring-jaring makanan. 4. Guru menjelaskan alur bermain pada peserta didik sesuai panduan di Buku Siswa. 5. Setelah permainan selesai, guru membagikan lembar kerja kepada masing-masing peserta didik dan mengarahkan mereka untuk menjawab pertanyaan pada Buku Siswa di buku tugasnya. 6. Guru memandu kegiatan diskusi bersama untuk membahas pertanyaan berikut. a. Kejadian apa di kelompok kalian yang paling banyak memutuskan rantai makanan? Jawaban: Bervariasi, namun kemungkinan besar saat produsen hilang. b. Apa yang terjadi saat konsumen tingkat 3 hilang dari ekosistem? Jawaban: Bervariasi, namun konsumen tingkat 2 dan 1 akan kehilangan predatornya.	180 menit

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu															
c. Apa yang terjadi saat tidak ada produsen? Jawaban: Berdampak pada konsumen tingkat 1 sampai tingkat 3. d. Apakah ada kejadian yang menurut kalian bisa menambah banyak populasi hewan lain? Jawaban: Bervariasi, namun berkaitan dengan hilangnya predator. Elaborasikan bahwa ketika konsumen tingkat 2 keluar lingkaran, tidak hanya konsumen tingkat 3 yang kehilangan makanan namun juga konsumen tingkat 1 bisa bertambah banyak. e. Dari kegiatan yang sudah dilakukan, faktor apa saja yang bisa menyebabkan rusaknya ekosistem? Jawaban: Bervariasi, tapi akan terbagi menjadi dua faktor besar, yaitu faktor alam dan faktor ulah manusia. 7. Guru memandu diskusi sampai peserta didik melihat keterkaitan antarmakhluk hidup dan dampak jika salah satu makhluk hidup tidak ada/berkurang. Mari Mencoba 1. Guru mengarahkan peserta didik untuk membaca teks “Keseimbangan Ekosistem” pada Buku Siswa. Guru memancing diskusi dengan memberikan pertanyaan seperti: a. Apa dampak pada populasi hewan jika ada gangguan pada jaring-jaring makanan? b. Apa yang dimaksud dengan persaingan makanan? Kapan ini bisa ini terjadi? Apa dampaknya? 2. Guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka akan mencoba membantu memecahkan permasalahan yang dialami pamannya Mia dan Dara. Guru memberikan pengarahannya kegiatan sesuai panduan di Buku Siswa. 3. Guru meminta peserta didik untuk membuat tabel berikut di buku tugasnya dan menuliskan hasil pemikirannya terhadap kasus 1 - 4 di tabel tersebut. <table><tr><th>No. Kasus</th><th>Kemungkinan yang Terjadi pada Jaring-jaring Makanan di Sawah</th><th>Informasi Tambahan dari Teman (diisi saat kegiatan diskusi)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> 4. Bagi peserta didik yang masih kesulitan, guru memastikan mereka memahami terlebih dahulu jaring-jaring makanan yang ada pada Buku Siswa. Lalu, guru memberikan pertanyaan pancingan untuk satu kasus. Lakukan Bersama 1. Guru mengarahkan peserta didik untuk berkumpul dengan kelompok kecil (3 - 4 orang) dan berikan instruksi kegiatan bersama sesuai panduan pada Buku Siswa. Guru mengingatkan peserta didik untuk menuliskan kemungkinan baru yang didapatkan dari temannya pada tabel. 2. Guru mengarahkan kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan yang ada pada Buku Siswa dan menjawabnya pada buku tugas. 3. Guru memandu kegiatan diskusi bersama untuk membahas pertanyaan berikut: a. Kasus mana yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus? Jawaban: Kasus 1 dan 2. b. Kasus mana yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi serangga? Jawaban: Kasus 3 dan 4. c. Apakah ada kemungkinan lain dari 4 kasus di atas yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus dan serangga? Jawaban: Bervariasi d. Siapa yang berperan terhadap adanya perubahan dalam ekosistem sawah? Jawaban: Manusia, kecuali ada yang menambahkan kasus bencana alam. 4. Guru memandu diskusi sampai peserta didik memahami bahwa terganggunya satu anggota di ekosistem dapat menyebabkan meningkatnya atau menurunnya populasi makhluk hidup yang lain. 5. Guru mengarahkan setiap kolompok untuk menyimpulkan apa yang kira-kira terjadi	No. Kasus	Kemungkinan yang Terjadi pada Jaring-jaring Makanan di Sawah	Informasi Tambahan dari Teman (diisi saat kegiatan diskusi)													
No. Kasus	Kemungkinan yang Terjadi pada Jaring-jaring Makanan di Sawah	Informasi Tambahan dari Teman (diisi saat kegiatan diskusi)														

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
pada ekosistem sawah paman? Jawaban: Bervariasi, namun intinya hilangnya predator tikus dan serangga - Setiap kelompok memikirkan solusi agar panen paman selanjutnya bisa membaik. Guru meminta mereka menuliskan hasil diskusinya pada buku tugas. - Guru melakukan pembahasan sampai peserta didik bisa menarik kesimpulan dan memikirkan berbagai macam solusi. Guru mengelaborasi studi kasus ini dengan kasus nyata terhadap perubahan ekosistem yang sesuai dengan daerah masing-masing. - Guru dan peserta didik melakukan kegiatan literasi dengan Belajar Lebih Lanjut untuk menguatkan pemahaman peserta didik terhadap perubahan di ekosistem yang disebabkan alam dan manusia. Mari Refleksikan - Guru memberikan soal latihan kepada peserta didik untuk mengukur pemahaman terkait materi yang telah mereka pelajari. - Hasil pekerjaan peserta didik di bahas secara bersama-sama.	
Penutup - Peserta didik membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. - Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang ekosistem yang harmonis. - Mengagendakan pekerjaan rumah. - Mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya yaitu tentang proyek belajar. - Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu, Nasional/Daerah dilanjutkan dengan doa, mengucapkan salam.	40 menit

Pertemuan Keenam (5 JP x 40 menit)

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan - Guru memberi salam, menyapa peserta didik (menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, dan lain-lain), serta menyemangati peserta didik dengan tepukan, atau bernyanyi. - Salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. - Guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari ini. - Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. - Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran.	20 menit
Kegiatan Inti Memandu Proyek Belajar - Untuk memandu proyek belajar, guru dapat melihat Panduan Proyek Belajar pada Panduan Umum Buku Guru. - Guru membimbing peserta didik untuk memahami prinsip kerja pengolahan sampah sebelum memulai proyek (lihat langkah kerja pada Buku Siswa). - Untuk proyek ini, guru bisa mengatur peserta didik mengerjakan dengan sampah yang ada di sekolah secara berkelompok atau masing-masing dengan sampah yang ada di rumahnya. Proyek ini menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. - Jika memungkinkan, guru mengarahkan peserta didik untuk membuat jurnal proyek dan mencatat perencanaan, pengamatan, serta hasil dalam jurnal tersebut. - Di akhir kegiatan, guru membimbing peserta didik melakukan refleksi belajar sesuai Panduan Umum Buku Guru. Guru juga bisa menambahkan atau menyesuaikan pertanyaan refleksi sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Pemisahan Sampah - Peserta didik membuat musyawarah kelas untuk membahas cara-cara yang perlu dilakukan dalam membuat sistem pemisahan sampah di lingkungan sekolah. Jika	140 menit

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu																					
ada lebih dari satu rombongan belajar, musyawarah dibuat antarkelas. 2. Jika sekolah sudah menerapkan sistem pemisahan sampah, guru mengajak peserta didik untuk melakukan evaluasi keberlangsungan sistem ini serta kepekaan anggota komunitas sekolah untuk memisahkan sampah. 3. Pemisahan sampah untuk bahan kompos bisa dibagi menjadi: a. Sampah hijau: sayuran, buah, daun/rumput segar, teh/kopi, kulit telur, dan pupuk kandang. b. Sampah cokelat: daun/rumput kering, serbuk gergaji, serutan kayu, sekam padi, limbah kertas, kulit jagung, jerami, dan tangkai sayuran. Pengamatan Hasil 1. Guru memantau hasil kerja setiap kelompok. Guru dapat menggunakan tabel berikut sebagai alat bantu jika ada kesulitan. <table><tr><th>Masalah</th><th>Penyebab</th><th>Cara Mengatasi</th></tr><tr><td>Muncul belatung</td><td>Ada bahan sampah organik basah (daging, ikan, tulang, susu, lemak, santan, dan sebagainya) atau kompos tidak tertutup</td><td>Hindari bahan organik basah dan tutup kompos dengan selapis tanah.</td></tr><tr><td>Bau busuk (amonia)</td><td>Terlalu banyak unsur nitrogen, sampah hijau terlalu banyak.</td><td>Tambahkan sampah cokelat dan buka komposter untuk menambah oksigen.</td></tr><tr><td>Bau busuk (tengik, telur busuk)</td><td>Kurang oksigen/terlalu lembap.</td><td>Tambahkan sampah cokelat, buka komposter untuk menambah oksigen, dan aduk kompos</td></tr><tr><td>Pupuk menggumpal</td><td>Terlalu lembap</td><td>Tambahkan sampah cokelat, buka komposter, dan aduk kompos</td></tr><tr><td>Terlalu kering</td><td>Kurang air dan terlalu banyak sampah cokelat</td><td>Tambahkan air dan sampah hijau</td></tr><tr><td>Komposter hangat tapi tidak bereaksi</td><td>Kurang sampah hijau</td><td>Masukkan sampah hijau.</td></tr></table> Sumber: Kompos 101 Masalah dan Cara Penanganan oleh sustanation.id Berbagi Hasil Proyek 1. Jika proyek sudah selesai, peserta didik melakukan lagi musyawarah kelas untuk membahas kembali langkah-langkah pembuatan kompos sesuai dengan pengalaman kelompok masing-masing. Topik pembahasan bisa meliputi: a. Masalah apa yang ditemui, lalu solusi apa yang diambil? b. Kesalahan yang dilakukan? c. Strategi yang dilakukan agar proses menjadi lebih mudah? 2. Jika ada beberapa rombongan belajar, guru berdiskusi dengan sesama teman guru untuk bisa berbagi hasil dan pengalaman dengan teman di kelas lain. 3. Sesama teman guru berdiskusi mengenai keberlanjutan proyek ini agar menjadi kegiatan dan kebiasaan di lingkungan sekolah. 4. Jika memungkinkan, guru mengarahkan setiap kelompok untuk membuat media presentasi berdasarkan hasil kompos mereka. Peserta didik melakukan kegiatan presentasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing.	Masalah	Penyebab	Cara Mengatasi	Muncul belatung	Ada bahan sampah organik basah (daging, ikan, tulang, susu, lemak, santan, dan sebagainya) atau kompos tidak tertutup	Hindari bahan organik basah dan tutup kompos dengan selapis tanah.	Bau busuk (amonia)	Terlalu banyak unsur nitrogen, sampah hijau terlalu banyak.	Tambahkan sampah cokelat dan buka komposter untuk menambah oksigen.	Bau busuk (tengik, telur busuk)	Kurang oksigen/terlalu lembap.	Tambahkan sampah cokelat, buka komposter untuk menambah oksigen, dan aduk kompos	Pupuk menggumpal	Terlalu lembap	Tambahkan sampah cokelat, buka komposter, dan aduk kompos	Terlalu kering	Kurang air dan terlalu banyak sampah cokelat	Tambahkan air dan sampah hijau	Komposter hangat tapi tidak bereaksi	Kurang sampah hijau	Masukkan sampah hijau.	
Masalah	Penyebab	Cara Mengatasi																				
Muncul belatung	Ada bahan sampah organik basah (daging, ikan, tulang, susu, lemak, santan, dan sebagainya) atau kompos tidak tertutup	Hindari bahan organik basah dan tutup kompos dengan selapis tanah.																				
Bau busuk (amonia)	Terlalu banyak unsur nitrogen, sampah hijau terlalu banyak.	Tambahkan sampah cokelat dan buka komposter untuk menambah oksigen.																				
Bau busuk (tengik, telur busuk)	Kurang oksigen/terlalu lembap.	Tambahkan sampah cokelat, buka komposter untuk menambah oksigen, dan aduk kompos																				
Pupuk menggumpal	Terlalu lembap	Tambahkan sampah cokelat, buka komposter, dan aduk kompos																				
Terlalu kering	Kurang air dan terlalu banyak sampah cokelat	Tambahkan air dan sampah hijau																				
Komposter hangat tapi tidak bereaksi	Kurang sampah hijau	Masukkan sampah hijau.																				
Penutup 1. Peserta didik membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang proyek belajar dan latihan yang telah dilakukan. 3. Mengagendakan pekerjaan rumah. 4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu, Nasional/Daerah dilanjutkan dengan doa, mengucapkan salam.	40 menit																					

F. ASESMEN

No	Jenis Asesmen	Bentuk Asesmen
1.	Diagnostik	- Pertanyaan pemantik tersebut di atas. - Tanya jawab sebagai tindak lanjut.
2.	Formatif	Observasi, Performa, dan Ulangan Harian
3.	Sumatif	Pengerjaan Proyek

G. DIFERENSIASI

- Untuk peserta didik yang berminat belajar dan mengeksplorasi topik ini lebih jauh, disarankan untuk membaca materi “Harmoni dalam Ekosistem” dan literatur lain yang relevan.
- Guru dapat menggunakan alternatif metode dan media pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing agar pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan (*joyfull learning*) sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai.
- Untuk peserta didik yang kesulitan belajar topik ini, disarankan untuk belajar kembali materi terkait “memakan dan dimakan”, “transfer energi antarmakhluk hidup”, “ekosistem yang harmonis”, serta manfaat mempelajari materi tersebut pada pembelajaran di dalam dan atau di luar kelas sesuai kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Peserta didik juga disarankan untuk belajar kepada teman sebaya.

H. KEGIATAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN

- Kegiatan remedial:
Peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan.
- Kegiatan pengayaan:
Peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari.

I. REFLEKSI GURU

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Apa yang saya sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini? Apa yang tidak saya sukai?	
2.	Pelajaran apa yang saya dapatkan selama pembelajaran?	
3.	Apa yang ingin saya ubah untuk meningkatkan/memperbaiki pelaksanaan/ hasil pembelajaran?	
4.	Dengan pengetahuan yang saya dapat/miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari?	
5.	Kapan atau pada bagian mana saya merasa kreatif ketika mengajar, dan mengapa menurut guru?	
6.	Pada langkah ke berapa peserta didik paling belajar banyak?	
7.	Pada momen apa peserta didik menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka?	
8.	Bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan apa peran saya pada saat itu?	
9.		
10.		

I. LAMPIRAN

Lampiran 1. Penilaian

B. PENILAIAN DIAGNOSTIK

1. Diagnostik Non Kognitif

Asesmen diagnostik non kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal meliputi kesejahteraan psikologi peserta didik, sosial emosi, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, gaya belajar, karakter, dan minat siswa.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apa kabar hari ini?		
2.	Apakah ada yang sakit hari ini?		
3.	Apakah kalian dalam keadaan sehat?		
4.	Apakah anak-anak merasa bersemangat hari ini?		
5.	Apakah anak-anak sudah makan?		
6.	Apakah tadi malam sudah belajar?		

2. Diagnostik Kognitif

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana makhluk hidup mendapatkan energi?
2.	Bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya?
3.	Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi?
4.	Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem?
5.	Bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem?
6.	Apa peran tumbuhan dalam proses transfer energi di suatu ekosistem?
7.	Apa hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem
8.	Apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem?

C. PENILAIAN FORMATIF

1. Instrumen Penilaian Kompetensi Sikap

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas :
Hari, Tanggal :
Pertemuan Ke- : Materi
Pembelajaran :
.....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian			
		Religius	Komunikatif	Tanggung Jawab	Demokratis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Berilah tanda cek list (✓) pada kolom yang tersedia jika peserta didik sudah menunjukkan sikap/perilaku tersebut.

2. Instrumen Penilaian Observasi dan Tanya Jawab

Observasi Terhadap Diskusi dan Tanya Jawab

		Pernyataan	
--	--	------------	--

No	Nama Peserta Didik	Pengungkapan Gagasan yang Orisinil		Kebenaran Konsep		Ketepatan Penggunaan Istilah		Skor
		1	2	1	2	1	2	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

Keterangan: 1 = tidak, 2 = ya

Penilaian sikap untuk setiap peserta didik dapat menggunakan rumus berikut

NILAI: $\frac{\text{Skor yang diperoleh}}{2 \times \text{jumlah pernyataan}} \times 100$

3. Instrumen Penilaian Kompetensi Keterampilan

Pedoman Penilaian Kompetensi Keterampilan

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian			Jumlah Nilai
		1	2	3	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Aspek dan Rubrik Penilaian

No	Aspek Penilaian	Nilai	Perolehan Nilai
1.	Kejelasan dan kedalaman informasi		
	a. Informasi disampaikan secara jelas, lengkap, dan relevan dengan topik/tema yang didiskusikan.	30	
	b. Informasi disampaikan secara jelas, lengkap, tetapi kurang relevan dengan topik/tema yang didiskusikan.	20	
	c. Informasi disampaikan secara jelas, tetapi kurang lengkap.	10	
2.	Keaktifan dalam berdiskusi		
	a. Sangat aktif dalam diskusi.	30	
	b. Cukup aktif dalam diskusi.	20	
	c. Kurang aktif dalam diskusi.	20	
3.	Kejelasan dan kerapian dalam presentasi		
	a. Presentasi sangat jelas dan rapi.	40	
	b. Presentasi cukup jelas dan rapi.	30	
	c. Presentasi dengan jelas tetapi kurang rapi.	20	
	d. Presentasi dengan kurang jelas dan kurang rapi.	10	

Perhitungan Perolehan nilai

Nilai akhir yang diperoleh merupakan akumulasi dari perolehan nilai untuk setiap aspek dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika peserta didik pada aspek pertama memperoleh nilai 20, aspek kedua 30, aspek keempat 40, maka total perolehan nilainya adalah 90.

4. Instrumen Penilaian Kompetensi Pengetahuan

- Penilaian kognitif pertemuan pertama

No	Soal	Kunci Jawaban	Skor
1.	“Dari mana kita mendapatkan energi?”	Dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari.	25
2.	“Dari makanan mendapatkan energi?”	Dari daging dan sayuran	25
3.	Dari mana sayuran dan	Sayuran atau tumbuhan mendapatkan energi	50
No	Soal	Kunci Jawaban	Skor
	daging/hewan yang kita makan mendapatkan energi?	dari fotosintesis. Sedangkan hewan mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan.	
Total Skor			100

b. Penilaian kognitif pertemuan kedua

No	Soal	Kunci Jawaban	Skor
1.	Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi?	Pada tumbuhan melalui fotosintesis, pada manusia dan hewan dengan memakan makhluk hidup lainnya	15
2.	Bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya?	Menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Elaborasikan juga dengan pengetahuan peserta didik mengenai simbiosis di ekosistem	15
3.	Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem?	Tanaman menjadi sumber energi bagi hewan. Elaborasikan dengan pengetahuan peserta didik mengenai penyebaran biji, nutrisi tambahan dari kotoran hewan dan hasil dekomposisi bangkainya untuk melihat hubungan yang dua arah	20
4.	Apa itu rantai makanan?	Hubungan makan dan dimakan antarmakhluk hidup pada suatu ekosistem. Rantai makanan menggambarkan perpindahan energi yang terjadi di sebuah ekosistem	15
5.	Apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan?	Produsen sebagai penghasil makanan, konsumen yang memakan makhluk hidup lainnya, dekomposer sebagai pengurai bangkai/sisa makhluk hidup menjadi nutrisi untuk tanah	15
6.	Menurut kalian ada di mana posisi manusia dalam rantai makanan?	Sebagai konsumen. Bisa konsumen 1, 2, atau 3 bergantung pada panjangnya rantai makanan. Ajaklah peserta didik untuk bersama-sama memikirkan skema di mana manusia menjadi konsumen yang berbeda-beda tingkatnya	20
Total Skor			100

c. Penilaian kognitif pertemuan ketiga

No	Soal	Kunci Jawaban	Skor
1.	Apa perbedaan dari hubungan makan dan dimakan yang kalian gambarkan pada kegiatan pertama dan sekarang?	Bervariasi. Namun, intinya pada kegiatan pertama hanya ada satu jenis makanan untuk satu jenis hewan, sedangkan pada kegiatan ini ada lebih dari satu makanan	35
2.	Menurut kalian, mana yang lebih tepat menggambarkan kondisi nyata dalam suatu ekosistem, rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Mengapa?	Jaring-jaring makanan, karena pada kondisi nyata jumlah produsen bisa lebih dari satu. Begitu pula dengan jumlah konsumen tingkat 1 dan predatornya.	30
3.	Apakah hewan bisa memiliki peran yang berbeda dalam satu jaring-jaring makanan	Bisa, terutama hewan omnivora	15

4.	Menurut kalian, bagaimana peran jaring-jaring makanan dalam menjaga ekosistem tetap harmonis?	Hubungan ini merupakan hubungan yang saling mendukung kehidupan satu sama lain	20
Total Skor			100

d. Penilaian kognitif pertemuan keempat

No	Soal	Kunci Jawaban	Skor
1.	Mengapa makhluk hidup membutuhkan energi?	Untuk bertahan hidup, bergerak, mencari makan, berkembang biak, dan sebagainya.	15
2.	Bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem?	Saat makan, terjadi transfer energi dari makhluk hidup yang dimakan.	15
3.	Apa arti tanda panah dalam jaring-jaring makanan?	Selain mengarahkan kepada yang memakannya, tanda panah menggambarkan transfer/perpindahan energi yang terjadi.	15
4.	Apakah ada hubungannya populasi suatu makhluk hidup dengan transfer energi? Lihatlah dari piramida makanan yang kalian buat untuk membantu menjawab pertanyaan ini!	Ada, setiap lantai menggambarkan sumber energi yang tersedia dan berdampak pada populasi makhluk hidup di atasnya.	20
5.	Apa yang membedakan jaring-jaring makanan dan piramida makanan?	Pada piramida makanan, terlihat jumlah energi yang tersedia dan bisa menggambarkan banyak populasi pada setiap tingkat/perannya.	15
6.	Apa yang bisa kita pelajari dari hubungan makan dan dimakan antarmakhluk hidup?	Dengan adanya hubungan ini, terlihat bahwa antarmakhluk hidup mendukung kehidupan satu sama lain. Satu kehidupan akan berpengaruh ke kehidupan yang lainnya	20
Total Skor			100

e. Penilaian kognitif pertemuan kelima

No	Soal	Kunci Jawaban	Skor
1.	Apakah hal menarik atau ilmu baru yang kalian pelajari hari ini?	Bervariasi, sesuai dengan pengalaman peserta didik	15
2.	Faktor apa saja yang bisa mengganggu ketidakseimbangan ekosistem?	Hilangnya habitat, perburuan liar, bencana alam, pemanfaatan secara berlebihan, munculnya anggota baru, dan sebagainya.	20
3.	Apakah hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem	Salah satu cara alam untuk menjaga populasi makhluk hidup.	15
4.	Bagaimana proses transfer energi jika ada suatu komponen yang hilang/rusak?	Transfer eenergi dapat berkurang atau tidak terjadi sama sekali.	15
5.	Apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem?	Menjaga habitat dan aktivitasnya agar tidak mengganggu jaring-jaring makanan. Perubahan yang dilakukannya pada lingkungan sekitarnya harus tetap memikirkan keberlangsungan makhluk hidup yang tinggal disitu.	20
6.	Apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kalian?	Bervariasi, sesuai dengan pendapat peserta didik.	15
Total Skor			100

f. Penilaian kognitif pertemuan keenam

No	Soal	Kunci Jawaban	Skor
1.	Gambarkan rantai makanan yang menunjukkan hubungan antara keempat makhluk hidup di atas!	Sayur → siput → katak → ular	10
2.	Manakah yang berperan sebagai sumber energi utama dalam keberlangsungan rantai	Matahari yang memberikan energi agar sayur bisa berfotosintesis	15

No	Soal	Kunci Jawaban	Skor
	makanan ini?		
3.	Jelaskan proses transfer energi pada rantai makanan ini!	Sayur mengolah energi cahaya menjadi makanan dan energi untuk tumbuh melalui proses fotosintesis. Siput mendapatkan energi saat makan sayur. Katak mendapatkan energi saat makan siput. Ular mendapatkan energi saat makan katak.	25
4.	Siapakah yang berperan sebagai produsen di rantai makanan yang kalian gambar	Sayur	10
5.	Manakah makhluk hidup yang termasuk kelompok herbivora? Termasuk konsumen tingkat berapakah hewan ini?	Siput, konsumen tingkat 1.	10
6.	Manakah makhluk hidup yang termasuk kelompok karnivora? Termasuk konsumen tingkat berapakah hewan ini?	Katak (konsumen tingkat 2) dan ular (konsumen tingkat 3).	10
7.	Apa yang dapat terjadi jika pemilik kebun membunuh semua katak yang ada di kebun?	Ada peningkatan populasi siput karena tidak ada predatornya. Ada penurunan populasi ular karena tidak ada sumber makanan. Kebun akan dipenuhi oleh hama siput.	20
Total Skor			100

D. PENILAIAN SUMATIF

Sebagai bentuk rangkuman dari eksplorasi yang sudah kalian lakukan, bagaimana kalau kita membuat proyek untuk membantu proses siklus transfer energi agar kembali ke produsen? Perhatikan permasalahan dan tujuan proyek berikut.

Permasalahan

Sisa-sisa makanan yang kita buang merupakan salah satu contoh energi yang terbuang sia-sia.

Tujuan Proyek

Menggunakan peran dekomposer untuk menguraikan sampah makanan agar bisa menjadi nutrisi tambahan untuk tumbuhan.

Produk

Wadah pembuat kompos dari sampah organik di sekolah kalian. Hasil pupuk kompos bisa dimanfaatkan untuk tumbuhan di ekosistem sekolah.

Langkah Pengerjaan Proyek

- Membuat Keranjang Kompos
 - Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 - 5 orang.
 - Buatlah komposter sederhana dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar rumah atau sekolah. Pelajari cara membuat komposter pada lampiran. Kalian juga bisa mencari informasi tambahan di perpustakaan dan internet
- Pemisahan Sampah

Diskusikan bersama guru dan teman-teman di kelas untuk mengatur pemisahan sampah di area sekolah. Perhatikan tabel berikut untuk bahan diskusi.

Bahan Membuat Kompos dari Sampah Organik	
Bisa	Tidak Disarankan

Daun kering	Kuli telur	Daging	Tulang ikan/ayam
Serbuk gergaji	Teh/kopi	Kulit udang	
Serutan kayu	Pupuk kandang	Produk susu dan turunannya (susu, keju, dsb)	Kertas/kardus makanan berminyak
Sekam padi	Buah dan sayur		
Kulit dan tangkai buah/sayur	Sisa makanan dari tumbuhan	Tanaman gulma/berpenyakit	Kertas berlapis bahan metal

Catatan: Semakin kecil ukuran sampah, semakin baik. Bisa dengan dicincang.

3. Pengamatan dan Hasil

a. Buatlah tabel berikut pada tugas kalian.

Minggu ke-	Pengamatan	Kendala yang dihadapi	Solusi yang Diambil

- b. Amati proses penguraian oleh dekomposer dari sampah organik yang ada dalam wadah kompos.
- c. Tuliskan perjalanan proyek kalian dalam tabel di buku tugas.
- d. Jika kompos sudah jadi, kalian bisa menaburkannya ke tanaman-tanaman di sekitar sekolah

E. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

LKPD I

(Lembar Kerja Peserta Didik)

Nama :

Kelas :

No.Absen :

A. Tujuan

Peserta didik dapat menganalisis hubungan antarmakhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan dengan benar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat tulis
2. Lembar Kerja Peserta Didik

C. Instruksi Kerja

Sekarang, kalian akan membuat ulang rantai makanan seperti sebelumnya, tetapi kalian buat dalam bentuk siklus.

Jangan lupa untuk:

1. Menggambar tumbuhan dan hewannya
2. Sertakan matahari yang memberikan energi untuk tumbuhan
3. Sertakan dekomposer yang akan menguraikan bangkai untuk kembali menjadi nutrisi bagi tumbuhan
4. Berikan label peran pada setiap komponennya: produsen, konsumen 1, dekomposer, dan sebagainya.

LKPD 2
(Lembar Kerja Peserta Didik)

Nama :
Kelas :
No.Absen :

A. Tujuan

Peserta didik dapat mendeskripsikan proses transformasi antarmakhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan benar.

B. Alat dan bahan

1. Plastik bening satu lembar
2. Potongan kecil sampah sayur/kulit buah sebanyak dua mangkuk kecil
3. Alat bantu untuk menggali tanah

C. Instruksi Kerja

1. Masukkan satu mangkuk sampah sayur/kulit buah pada plastik bening dan lipat plastiknya (tidak perlu diikat).



2. Carilah tanah di sekitar halaman rumah kalian yang banyak ditumbuhi tanaman. Gali dua lubang di tanah dengan kedalaman 25 — 30 cm. Jika tidak memungkinkan dilakukan di halaman rumah, kalian bisa menggantinya menggunakan pot yang diisi tanah segar dengan kedalaman yang sama.
3. Masukkan satu mangkuk sampah sayur/kulit buah yang tidak dibungkus plastik dan yang dibungkus plastik ke dalam masing-masing lubang.



4. Tutup lubang dengan tanah dan beri tanda



5. Amati kondisi keduanya setiap minggu selama 3 minggu dengan membuka galiannya
6. Tulis hasil pengamatan dalam lembar kerja kalian
7. Jika sudah berhasil, ceritakan hasil eksperimen kalian mengenai dekomposer dan jelaskan apa yang dimaksud dengan menguraikan kepada teman-teman kalian.

F. BAHAN BACAAN UNTUK PESERTA DIDIK DAN GURU

Bahan bacaan untuk peserta didik dan guru diambilkan dari buku siswa dan buku guru IPAS kelas V. Serta bisa juga menambahkan dari sumber internet yang berkaitan dengan materi yang dipelajari.

G. GLOSARIUM

No	Istilah	Arti
1.	Dekomposer	Organisme atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, dan bangkai makhluk hidup lainnya.
2.	Fitoplankton	Tumbuhan air dengan ukuran kecil yang hidup melayang dalam air
3.	Humus	Bahan organik yang memiliki banyak unsur hara atau nutrisi untuk tumbuhan
4.	Konsumen	Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya
5.	Lamun	Tumbuhan yang hidup di laut dangkal
6.	Organisme	Segala jenis makhluk hidup
7.	Predator	Hewan yang hidupnya dari memangsa hewan lain
8.	Rantai makanan	Proses transfer energi makanan pada suatu ekosistem
9.	Transfer	Pindah atau beralih tempat
10.	Zooplankton	Hewan berukuran kecil yang ada di laut

H. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

Ghaniem, Amalia Fitri dkk. (2021). *Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Ghaniem, Amalia Fitri, dkk. (2021). *Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.